Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0004 - UOE		
Kurskod / Course code: MA074G	Provkod/ Test code: T400	Tentamensdatum / Examination date: 2026-04-09
Kursnamn / Course name: Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen, Matematisk statistik		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Casio fx-82 Solar

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	5		16			
2	X	2		17			
3	X	—		18			
4	X	1		19			
5	X	1		20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		9	Betyg / Grade: E	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	0	✓	JH

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-04-07 kl. 14:25:31

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0004-UOE

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1) 0.1 0.4 1.1 1.2 1.2

1.4 1.5 1.6 1.6 1.8

a)

x	absoluta
0.1	1
0.4	1
1.1	1
1.2	2
1.4	1
1.5	1
1.6	2
1.8	1
	10

median (md) = $\frac{5+5+1}{2} = \frac{1.2+1.4}{2} = \frac{2.6}{2} = 1.3$

medelvärde ($\bar{x}$) = $0.1 \cdot 1 + 0.4 \cdot 1 + 1.1 \cdot 1 + 1.2 \cdot 2 + 1.4 \cdot 1 + 1.5 \cdot 1 + 1.6 \cdot 2 + 1.8 \cdot 1 = 0.1 + 0.4 + 1.1 + 1.4 + 1.5 + 1.8 + 3.2 + 2.4 = \frac{11.9}{10} = \bar{x} = 1.19$

04

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

b) Variationsbredd = $y_{10} - y_1 = 1.8 - 0.1$

$= \underline{\underline{1.7}}$

Varians! (s^2)

$n = 10$

$1(0.1 - 1.19)^2 + 1(0.4 - 1.19)^2$
$+ 1(1.1 - 1.19)^2 + 2(1.2 - 1.19)^2$
$+ 1(1.4 - 1.19)^2 + 1(1.5 - 1.19)^2$
$+ 2(1.6 - 1.19)^2 + 1(1.8 - 1.19)^2$

$= \frac{2.669}{n-1} = \frac{2.669}{9} \approx \underline{\underline{0.2965}}$

? avrunda?

Standardavvikelse (s) = $\sqrt{0.2965} \approx \underline{\underline{0.5445}}$

c) $\bar{x} = 1.19 \pm$

$\frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2} = \frac{0.5445}{\sqrt{10}} \cdot$ (0.05/2) → 0,025 i t∞ f är 2.262

$= \frac{0.5445}{3.1623} \cdot 2.262$

$\approx 0.1722 \cdot 2.262 = 0.3895$

Intervall!

$1.19 - 0.3895 = 0.8005$

$1.19 + 0.3895 = 1.5795$

Kan du garantera att avrundningar ska vårt?

Svar! konfidens intervall är (0.8005, 1.5795)

5

Lärarens anteckning / Teachers note:

2) Eva = 0,6 = 60% mats = 0.4 = 40%

Eva eller mats = 0,7 = 70 %

a) Eva? P(E) , mats P(M)

$P(E \cap M) = p(E)(60\%) \cdot p(M)(40\%)$

$= 0,6 \cdot 0,4$

$= 0,24 = 24\%$

Svar: Sannolikheten att båda klarar är 24 %

beroende? V

b) $P(E \cup M) = P(E)(60\%) + p(M)(40\%) - E \cap M$ (0,24)

$= 0,6 + 0,4 - 0,24$

$= 0,76 = 76\%$

ej frågan

Svar! Sannolikheten Eva klarar är 76 %.

Lärarens anteckning / Teachers note:

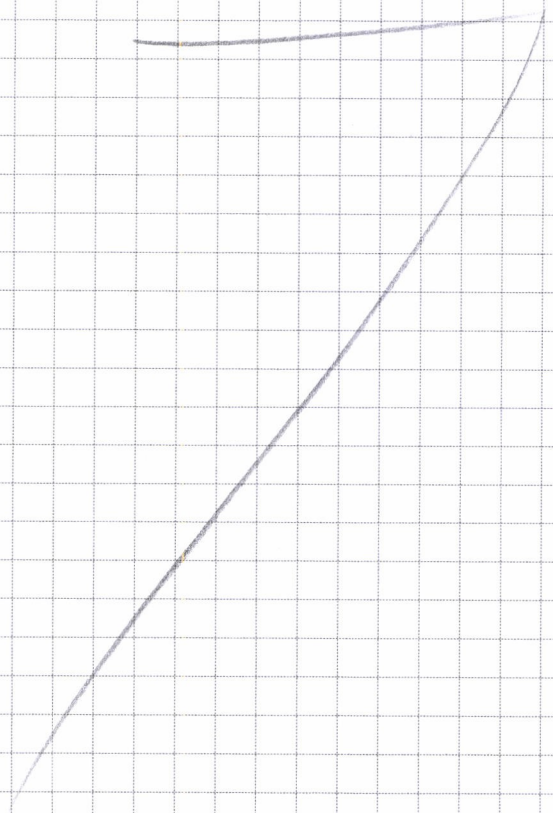
c) $P(M|E) = \frac{P(E \cap M)}{P(E)} = \frac{0,24}{0,6} = 0,4$

$= 0,4 = 40\%$

Svar! Sannolikheten att mats också lyckas är 40 % Konsistent 2

3) $f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$

a) Bestäm $P(\xi = 1)$ och $P(\xi > 0,5)$ Saknas



Lärarens anteckning / Teachers note:

4) a) 55% 7 doktorander

exakt 4 är män? 55% = 0,55

P = 1 - 0,55 = 0,45

$P(X=4)$

$$\binom{4}{7}^4 = \frac{256}{2401} \approx 0.1066 \approx 10.66\%$$

Svar! exakt 4 män är de sannolikt 10.66%,

b) högst 4 är män?

$P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)$

Du glömmer $X=0$

$X=1$

$$\binom{7}{1} \cdot (0,55)^1 \cdot (0,45)^6$$

$$\approx 7 \cdot 0,55 \cdot 0.008304$$

$$\approx 7 \cdot 0.00457$$

$$\approx 0.03199$$

Nästa sida

Lärarens anteckning / Teachers note:

4) b) $P(X=2)$

$$\binom{7}{2} \cdot (0{,}55)^2 \cdot (0{,}45)^5$$

$\approx 5 \cdot 0{,}3025 \cdot 0{,}0184$

$\approx 5 \cdot 0{,}005566$

$= 0{,}02783$

$P(X=3)$

$$\binom{7}{3} \cdot (0{,}55)^3 \cdot (0{,}45)^4$$

$\approx 4 \cdot 0{,}1664 \cdot 0{,}0410$

$\approx 4 \cdot 0{,}0068224$

$\approx 0{,}0273$

$P(X=4)$

$$\binom{7}{4} \cdot (0{,}55)^4 \cdot (0{,}45)^3$$

$\approx 3 \cdot 0{,}0915 \cdot 0{,}0911$

$\approx 3 \cdot 0{,}00833$

$\approx 0{,}025$

Plusa allt: $0{,}0319 + 0{,}025 + 0{,}0273 + 0{,}02783$

$\approx 0{,}112 = \underline{\underline{11{,}2\,\%}}$ → svar för högst 4 män

(1)

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. Väntevärde = 12.5

Standardavikelse = 2

a) Bestäm $P(\xi \geq 10)$

b) Bestäm $E(\xi^2)$

Varians = $V(X) = E((X - E(X))^2)$

$= E(X^2) - (E(X))^2$

$= 12((2 - 12(2.)^2)$

$= 12(2^2) - (12(2))^2$

$= 12(2 - 46)$

$= 46 - 576$

$= 24 - 552$

$= -528$

$= -530$

7